

ESAME DI STATISTICA - 11/02/2025

ESERCIZIO n. 1 Sia $X_1, \dots, X_n$ una campione aleatorio di osservazioni estratte da una legge con densità $\alpha x^{\alpha-1}$, con $\alpha > 0$ e $x \in [0, 1]$.

a) Si scriva la funzione di verosimiglianza e si calcoli il valore dello stimatore MLE

b) Si calcoli l'informazione di Fisher

c) Possiamo dire che lo stimatore di α è consistente? in che senso?

d) Facoltativo: Quale è la distribuzione di questo stimatore? Possiamo calcolare valor medio e varianza?

ESERCIZIO n.2 Per un sondaggio elettorale vengono intervistati 2500 cittadini; 1000 dichiarano che voteranno per il partito A

a) Supponendo che il voto dei cittadini possa essere rappresentato come una variabile di Bernoulli e ipotizzando che le risposte siano indipendenti, determinare lo stimatore di massima verosimiglianza per la percentuale dei cittadini che vuole votare il partito A. Calcolare valor medio, varianza e distribuzione asintotica di questo stimatore.

b) Sottoporre a test l'ipotesi nulla $H_0 : p_A = 0.5$

c) Costruire un intervallo di confidenza per p_A , al valore $\alpha = 0.05$

Dopo una settimana un ulteriore campione (indipendente dal primo) di 2500 cittadini riporta 1250 votanti per A.

d) Sottoporre a test l'ipotesi nulla che i voti per A siano effettivamente aumentati

e) Costruire un intervallo di confidenza per l'incremento dei voti tra i due sondaggi, al valore $\alpha = 0.05$

ESERCIZIO n.3

Consideriamo il modello di regressione lineare semplice

$$Y_t = \beta t^2 + \varepsilon_t, \quad t = 1, 2, 3, \dots$$

dove (come al solito) β è un parametro incognito e $\varepsilon_t \sim NID(0, \sigma_\varepsilon^2)$.

a) Dopo aver scritto la funzione di verosimiglianza, calcolare gli stimatori MLE di β e σ_ε^2 .

b) Determinare la distribuzione e le proprietà di $\hat{\beta}_{ML}$

c) Determinare la distribuzione e le proprietà di $\hat{\sigma}_\varepsilon^2$

d) Come si potrebbe sottoporre a test una ipotesi del tipo $H_0 : \beta = 1$?

ESERCIZIO n.4 Sia $\xi_1, \dots, \xi_n$ una sequenza di variabili indipendenti ed identicamente distribuite uniformi in $[0, 2]$. Consideriamo la media aritmetica $\bar{\xi}_n := n^{-1} \sum_{i=1}^n \xi_i$. Dimostrare che $\bar{\xi}_n$ converge in probabilità, in media quadratica e quasi certamente a 1. Cosa cambierebbe se considerassimo invece la convergenza della media aritmetica delle variabili aleatorie $W_i := \xi_i^2$?